

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol**  
Cat No. : **39153**  
Molekylformel **PbTi(OC<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>6</sub>**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 2 (H225)

# SÄKERHETSDATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Hälsorisker

Allvarlig ögonskada/ögonirritation  
Reproduktionstoxicitet  
Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering)

Kategori 2 (H319)  
Kategori 1A (H360Df)  
Kategori 3 (H336)

## Miljöfaror

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kategori 2 (H411)

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H360Df - Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

## Skyddsangivelser

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp  
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent   | CAS-nr  | EC-nr     | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008              |
|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Isopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | 95.00       | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

# SÄKERHETSDATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                                    |     |  |   |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead(II) titanium(IV) isopropoxide | N/A |  | 5 | Flam Sol. 2 (H228)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aq. Acute 1 (H400)<br>Aq. Chronic 1 (H410) |
|------------------------------------|-----|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Andningssvårigheter. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Pulver. Vattenspray. Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Blyoxider, Titanium oxides.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Får inte släppas ut i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

#### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Lagra i inert atmosfär.

Klass 3

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### **Exponeringsgränser**

Liste källa Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

| Komponent   | Europeiska unionen                                                                                                                                    | Storbritannien                                                                                                                                                                                                                                                  | Frankrike                                                                                                                             | Belgien                                                                                                                                                            | Spanien                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol |                                                                                                                                                       | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                                                                             | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> .                                                                         | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuter<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                    | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Komponent   | Italien                                                                                                                                               | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                              | Nederländerna                                                                                                                                                      | Finland                                                                                                                                                                         |
| Isopropanol |                                                                                                                                                       | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                      |                                                                                                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                  |
| Komponent   | Österrike                                                                                                                                             | Danmark                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                               | Polen                                                                                                                                                              | Norge                                                                                                                                                                           |
| Isopropanol | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                              | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                 | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |
| Komponent   | Bulgarien                                                                                                                                             | Kroatien                                                                                                                                                                                                                                                        | Irland                                                                                                                                | Cypern                                                                                                                                                             | Tjeckien                                                                                                                                                                        |
| Isopropanol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |
| Komponent   | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                       | Grekland                                                                                                                              | Ungern                                                                                                                                                             | Island                                                                                                                                                                          |
| Isopropanol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás                                 | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Komponent   | Lettland                                                                                                                                              | Litauen                                                                                                                                                                                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                             | Malta                                                                                                                                                              | Rumänien                                                                                                                                                                        |
| Isopropanol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                       |
| Komponent   | Ryssland                                                                                                                                              | Slovakien                                                                                                                                                                                                                                                       | Slovenien                                                                                                                             | Sverige                                                                                                                                                            | Turkiet                                                                                                                                                                         |
| Isopropanol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                   | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                                                                                 |

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent   | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike | Spanien                                   | Tyskland                                                                                     |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol |                    |                     |           | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Komponent   | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumänien                               |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------------|
| Isopropanol |         |         |         |           | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                        | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Isopropanol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                         |                             |                               | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day         |

| Component                        | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Isopropanol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>             |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                        | Färskvatten      | Färskvatten sediment           | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)           |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Isopropanol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L    | PNEC = 2251mg/L                 | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw |

| Component                        | Havsvatten       | Saltvatten sediment            | Havsvatten intermittent | Näringskedja            | Luft |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Isopropanol<br>67-63-0 ( 95.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 160mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

Handskydd

Skyddshandskar

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

| Handskmaterial           | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R) | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

## Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Organiska gaser och ångor filter lågkokande organiskt lösningsmedel Typ AX Brun som överensstämmer med EN371 eller Typ A Brun som överensstämmer med EN14387

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

## Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                        |                                       |
| Utseende                                  | Gul - Brun                    |                                       |
| Lukt                                      | Alkohol                       |                                       |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Mycket brandfarligt           | Baserat på provdata                   |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                | Vätska                                |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Flampunkt                                 | 12 °C / 53.6 °F               | Metod - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                       |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga        |                                       |
| Vattenlöslighet                           | Ej blandbart                  |                                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                       |
| Komponent                                 | log Pow                       |                                       |
| Isopropanol                               | 0.05                          |                                       |
| Ångtryck                                  | 23 hPa @ 20 °C                |                                       |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                       |

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                    |                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| Skrymdensitet      | Ej tillämpligt          | Vätska       |
| Ångdensitet        | Inga data tillgängliga  | (Luft = 1.0) |
| Partikelegenskaper | Ej tillämpligt (vätska) |              |

## 9.2. Annan information

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Molekylformel        | PbTi(OC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>6</sub> |
| Molekylvikt          | 609.29                                             |
| Explosiva egenskaper | Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft     |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fuktkänsligt.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Ingen information tillgänglig.  |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning. |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Vatten. Syror. Halogener. Syraklorider. Syraanhydrider. Oxidationsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Blyoxider. Titanium oxides.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent   | LD50 oral                                  | LD50 dermal         | LC50 Inandning        |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Isopropanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.  
Respiratorisk Inga data tillgängliga  
Hud Inga data tillgängliga



# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga

f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
Misstänks kunna ge cancer

g) Reproduktionstoxicitet. Kategori 1A

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Kategori 3

Resultat / Målorgan Centrala nervsystemet (CNS).

i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

| Komponent   | Sötvattenfiskar                                                                                                                                                                                              | vattenloppa                                     | Sötvattenalger                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent   | Microtox                                           | M-Faktor |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| Isopropanol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |          |

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs

Persistens kan kvarstå, Inga kända enligt levererad information.

Nedbrytning i reningsverk Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

# SÄKERHETSDATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

| Komponent   | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Isopropanol | 0.05    | Inga data tillgängliga        |

## 12.4. Rörligheten i jord

Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor), och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter. Släpp inte denna kemikalie i miljön. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-nummer

UN1219

#### 14.2. Officiell transportbenämning

ISOPROPANOL

#### 14.3. Faroklass för transport

3

#### 14.4. Förpackningsgrupp

II

#### Havsförorenande ämne

Denna produkt innehåller en kemikalie som listats som havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO

### ADR

#### 14.1. UN-nummer

UN1219

#### 14.2. Officiell transportbenämning

ISOPROPANOL

#### 14.3. Faroklass för transport

3

#### 14.4. Förpackningsgrupp

II

# SÄKERHETS DATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

## IATA

**14.1. UN-nummer** UN1219  
**14.2. Officiell transportbenämning** ISOPROPANOL  
**14.3. Faroklass för transport** 3  
**14.4. Förpackningsgrupp** II

**14.5. Miljöfaror** Miljöfarlig'  
Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                          | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Isopropanol                        | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Lead(II) titanium(IV) isopropoxide | N/A     | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Komponent                          | CAS-nr  | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isopropanol                        | 67-63-0 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lead(II) titanium(IV) isopropoxide | N/A     | -                                                   | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent                          | CAS-nr  | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol                        | 67-63-0 | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)        | -                                                                                                              |
| Lead(II) titanium(IV) isopropoxide | N/A     | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                             | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol                           | 67-63-0 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Lead(II) titanium(IV)<br>isopropoxide | N/A     | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

# SÄKERHETSDATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet  
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för  
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

## Nationella föreskrifter

WGK klassificering Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent   | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Isopropanol | WGK1                                 |                          |

| Komponent   | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Isopropanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropanol<br>67-63-0 ( 95.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
H360Df - Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H228 - Brandfarligt fast ämne  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H332 - Skadligt vid inandning  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

### Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

# SÄKERHETSATABLAD

Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol

Revisionsdatum 17-mar-2024

**IECS** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror**

Baserat på provdata

**Hälsöfaror**

Beräkningsmetod

**Miljöfaror**

Beräkningsmetod

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

**Framställd av**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisionsdatum**

17-mar-2024

**Revisionssammandrag**

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

.

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**